

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{2y}{x} \cdot \frac{x^2 y'_x(x) - 2xy(x)}{x^4} = 0. \frac{d}{dx} \left(\frac{y(x)}{x^2} \right) = 0. y = Cx^2. \text{ Итак, траекториями}$$

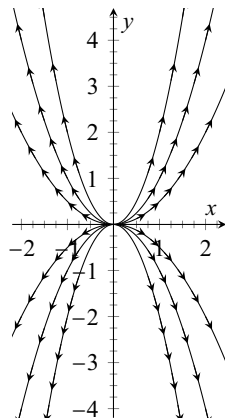
системы являются параболы, проходящие через начало координат фазовой плоскости.

На рисунке показаны траектории вместе с направляющими векторами, посчитанными в некоторых точках вдоль траекторий. Характер направлений указывает на то, что решения удаляются от начала координат, то есть от нулевого решения $\Phi(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, так что решение неустойчиво, а особая

точка $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ относится к типу «узел».

Докажем по определению неустойчивость. Общее решение имеет вид $X(t) = \begin{pmatrix} Ae^{2t} \\ Be^{4t} \end{pmatrix}$. Для $t \geq t_0 = 0$

$$(X(t) - \Phi(t))^2 = A^2 e^{4t} + B^2 e^{8t} \quad (X(t_0) - \Phi(t_0))^2 = A^2 + B^2$$



Для $\varepsilon = 1$ и любого $\delta > 0$ потребуем, чтобы A и B были таковы, что $0 < A^2 + B^2 < \delta^2$. Обе функции e^{2t} и e^{4t} возрастают, то есть при $t \geq t_0 = 0$ будет $e^{4t} \geq e^{2t}$. Однако, при $t \geq \max\left(\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{A^2 + B^2}\right); 0\right)$ имеем $A^2 e^{4t} + B^2 e^{8t} \geq e^{2t} (A^2 + B^2) \geq 1 = \varepsilon^2$, и поэтому решение неустойчиво.